CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. Cấu trúc điều khiển

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if-else và switch-case
> - Sử dụng các vòng lặp for, while, do-while
> - Điều khiển vòng lặp bằng break và continue

1. Câu lệnh rẽ nhánh

Câu lệnh rẽ nhánh gồm `if`, `else if`, `else` và `switch`. Điều kiện của `if` phải là biểu thức `boolean`.

```
int diem = 8;
if (diem >= 8) {
    System.out.println("Giỏi");
} else if (diem >= 6) {
    System.out.println("Khá");
} else {
    System.out.println("Trung bình");
}
```

2. switch-case

Câu lệnh `switch` chọn một nhánh theo giá trị của biểu thức, mỗi nhánh thường kết thúc bằng `break` để không chạy tiếp sang nhánh kế. Nhánh `default` xử lý các giá trị còn lại.

```
switch (thu) {
    case 2: System.out.println("Thứ hai"); break;
    case 3: System.out.println("Thứ ba"); break;
    default: System.out.println("Khác");
}
```

3. Vòng lặp

Vòng lặp `for` dùng khi biết trước số lần lặp; `while` lặp khi điều kiện còn đúng; `do-while` luôn thực hiện thân vòng lặp ít nhất một lần vì kiểm tra điều kiện sau.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println(i);
}
int n = 10;
do {
    n--;
} while (n > 5);
```

4. break, continue và mảng

Lệnh `break` thoát khỏi vòng lặp, lệnh `continue` bỏ qua phần còn lại của lần lặp hiện tại. Mảng là cấu trúc lưu nhiều phần tử cùng kiểu với kích thước cố định, chỉ số bắt đầu từ 0; duyệt mảng bằng `for` hoặc `for-each`: `for (int x : mang) {...}`.

Tóm tắt

- `if`/`else`/`switch` để rẽ nhánh; nhớ `break` trong `switch`.
- `for`, `while`, `do-while` cho vòng lặp; `do-while` chạy ít nhất một lần.
- Mảng có kích thước cố định, chỉ số bắt đầu từ 0.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Nhập điểm và in xếp loại bằng if-else.
2. In bảng cửu chương của một số nhập vào bằng vòng lặp for.
3. Tìm giá trị lớn nhất trong một mảng số nguyên.

Cấu trúc điều khiển — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: vòng lặp vượt giới hạn mảng. Với mảng n phần tử, chỉ số từ 0 tới n-1; điều kiện thường là i < values.length.

```
int[] values = {2, 4, 6};
int sum = 0;
for (int value : values) {
    sum += value;
}
System.out.println(sum); // 12
```

Tự luyện: mảng rỗng, một phần tử và ba phần tử. **Hướng giải:** tổng bắt đầu 0, không truy cập phần tử đầu khi chưa kiểm tra rỗng. Với while, chỉ ra biến làm điều kiện thay đổi; tránh nhầm phép gán và so sánh hoặc bỏ quên nhánh kết thúc.

Nguồn học tiếp

https://dev.java/learn/